

§ 6.1 生物有共同祖先的证据

高一年级 生物学



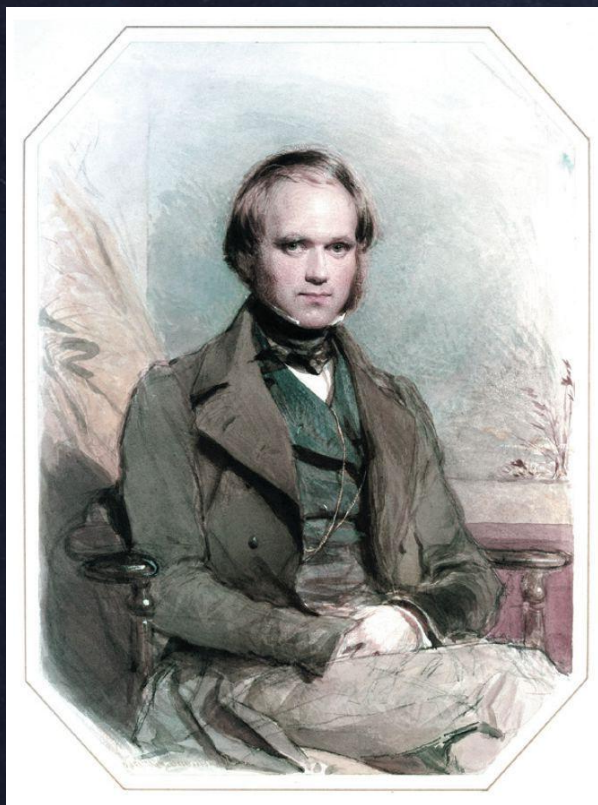
生物的进化

“Nothing in Biology Makes Sense Except in
the Light of Evolution”。

——Theodosius Dobzhansky



达尔文的生平



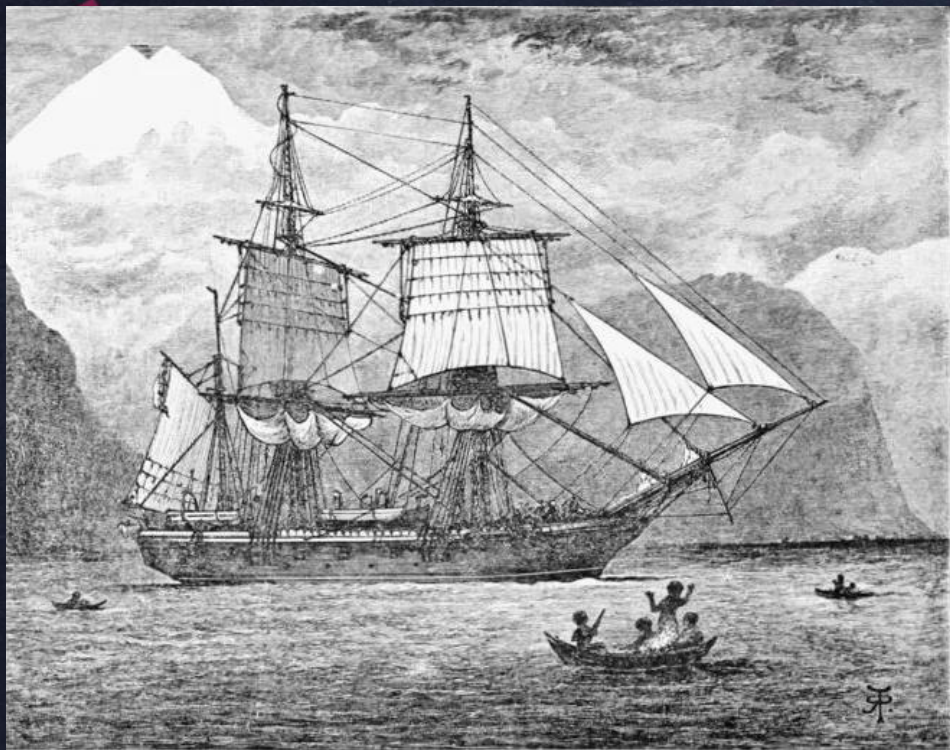
查尔斯·达尔文 (1809–1882)

进化论的奠基人

19岁进入剑桥大学学习神学，同时学习地质学与矿物学

22岁以船长助手身份登上“贝格尔”号，历经为时五年的环球考察





“贝格尔”号



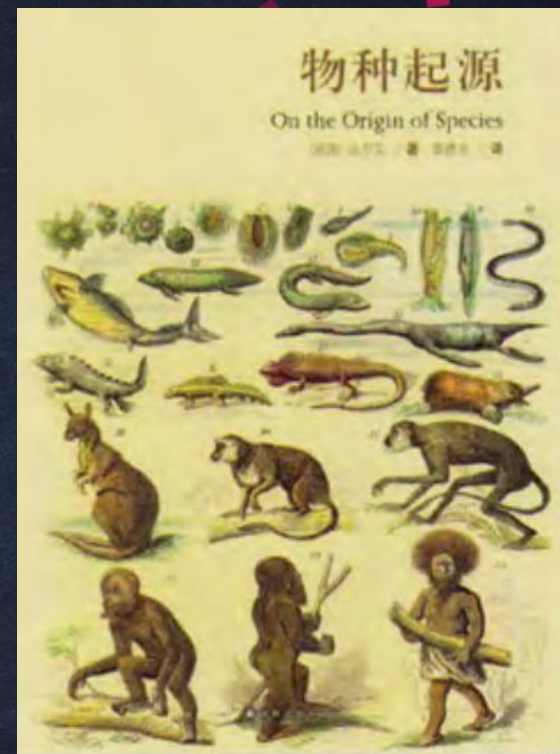
环球旅行路线图



加拉帕戈斯群岛



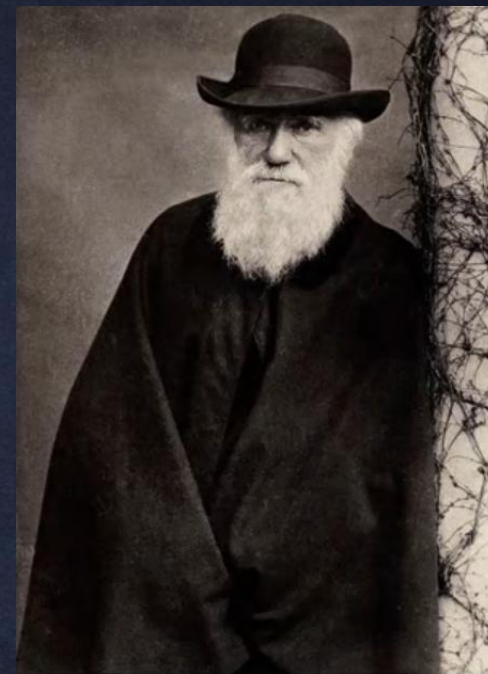
达尔文在《物种起源》一书中明确提出，地球上的当今生物都是由共同祖先进化来的，人和猿有共同的祖先。这一论断给当时占统治地位的“神创论”带来了巨大冲击，有人在漫画中把达尔文画成半人半猴的形象。以此发泄对达尔文的不满。直到今天，仍有人对“共同由来学说”“人猿共祖说”持排斥态度。



达尔文的生物进化论

1. 共同由来学说
2. 自然选择学说

支持共同由来学说的证据有哪些？



地层中陈列的证据——化石

化石是指通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等。

怎样通过化石证据研究生物的进化？

化石是研究生物进化最直接最重要的证据。



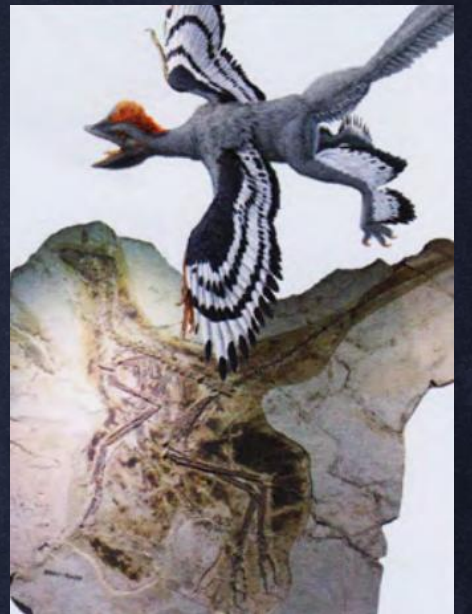
地层中有大量化石的示意图



地层年龄 (百万年前)	首次出现的 生物类群(化石)
245—144	鸟类、哺乳类
360—286	爬行类
408—360	昆虫、两栖类
505—438	鱼类
700	多细胞生物
2 100	单细胞真核生物

赫氏近鸟龙化石及复原图

2009年，我国科学家在辽宁省建昌县发现了完整的赫氏近鸟龙化石，其身体骨架与恐龙非常接近，但其骨架周围有清晰的羽毛印痕，显示其后肢和尾部都有飞羽，显示其善跑不善飞。科学家认为这一化石为鸟类起源于恐龙的假说提供了有力证据，这是为什么？



古人类化石标本——露西

在东非大裂谷地带。科学家发现了许多早期人类化石，其中有3~4百万年前的少女露西的骨骼化石。其 upper 肢骨的结构与黑猩猩的相似，适于攀援，下肢骨与现代人类接近，适于直立行走。这一证据支持人猿共祖说吗？



当今生物体上进化的印记

- ◆ 比较解剖学证据
- 胚胎学证据
- 细胞和分子水平的证据



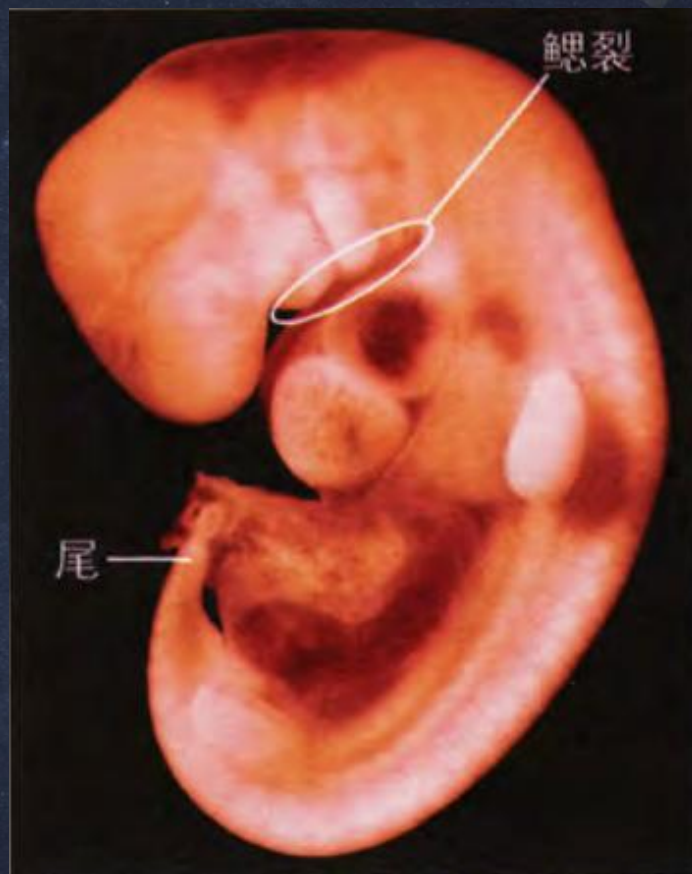
比较解剖学证据



胚胎学证据

胚胎学：

是指研究动植物胚胎的形成和发育过程的学科。



细胞和分子水平的证据

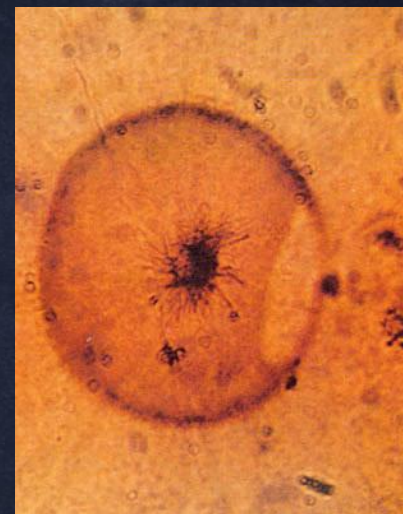
从微小的酵母菌，到独木成林的细叶榕；从善于攀缘的黑猩猩，到我们人类。不同生物之间具有很大的差异。然而，细胞生物学和分子生物学的研究却表明，看似截然不同的当今生物之间，也有许多相似之处。

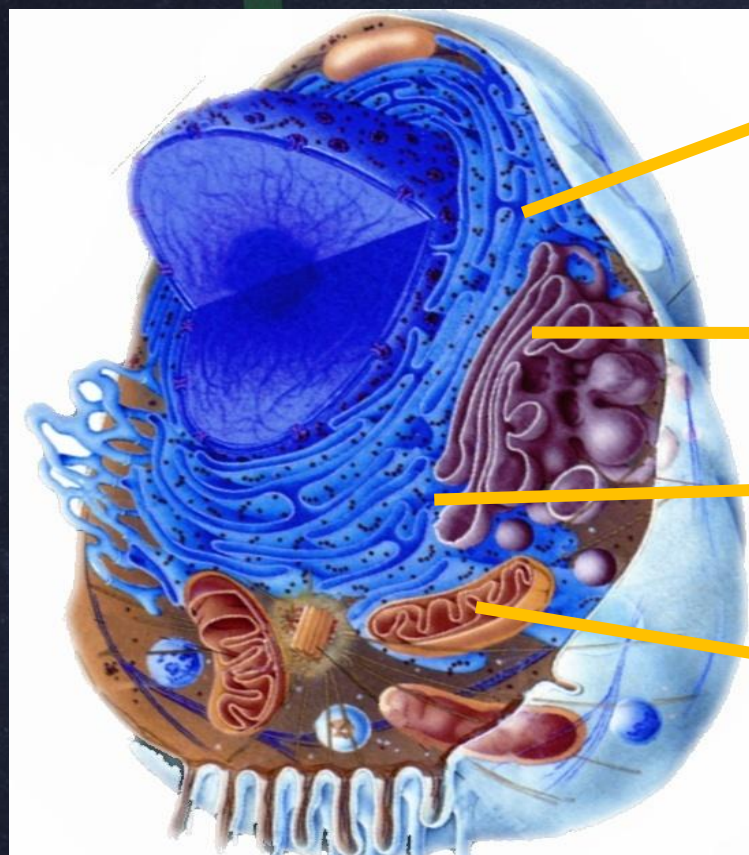


资料1

已知最古老的化石是大约35亿年前的古细菌化石。现在在海洋，湖泊、土壤等环境中，还能发现古细菌。这些古细菌都有细胞壁、细胞膜、细胞质、核糖体和DNA。

问题：当今生物的细胞在结构上与古细菌有哪些共同点？这说明了什么？



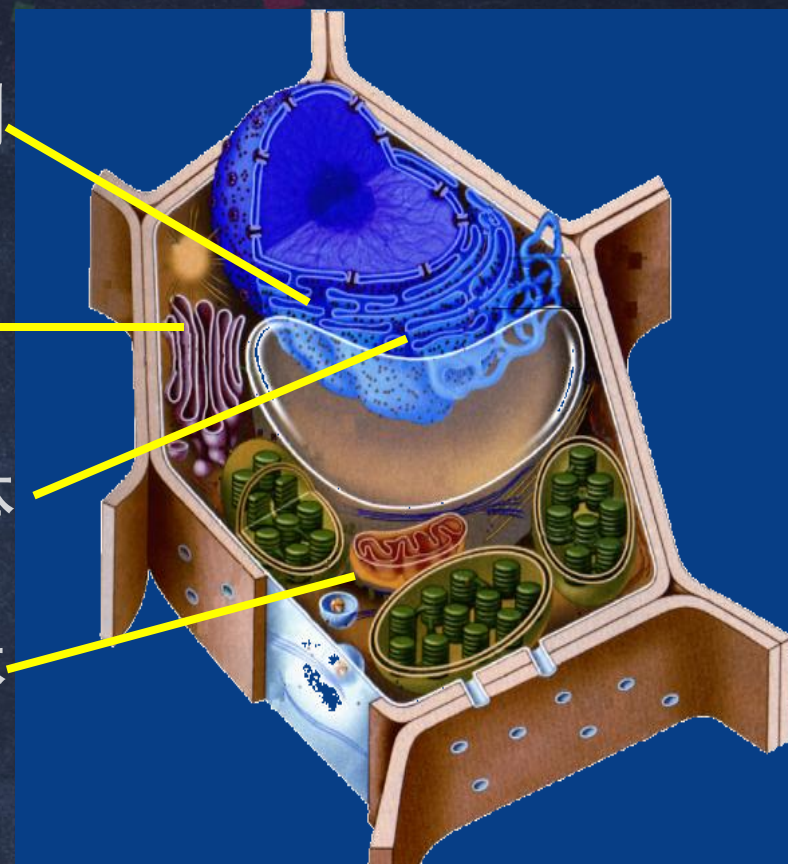


内质网

高尔基体

核糖体

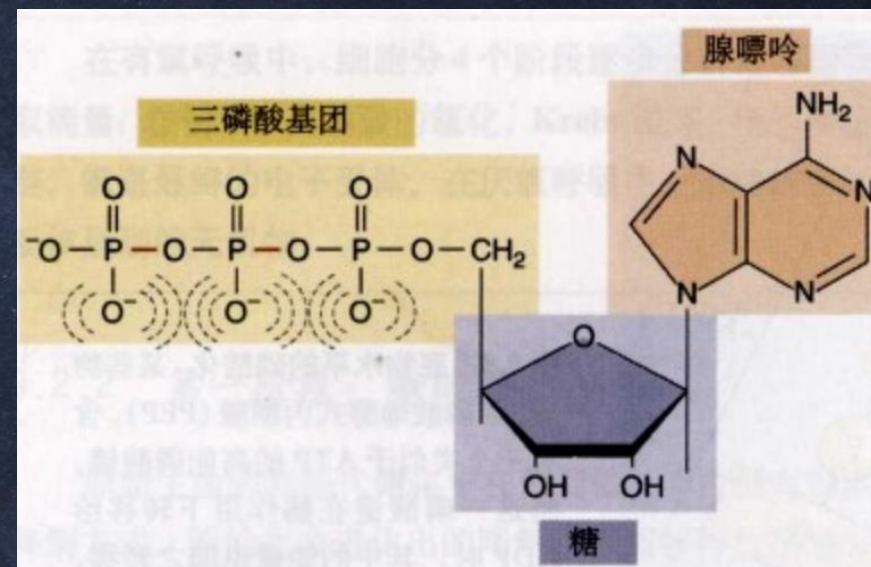
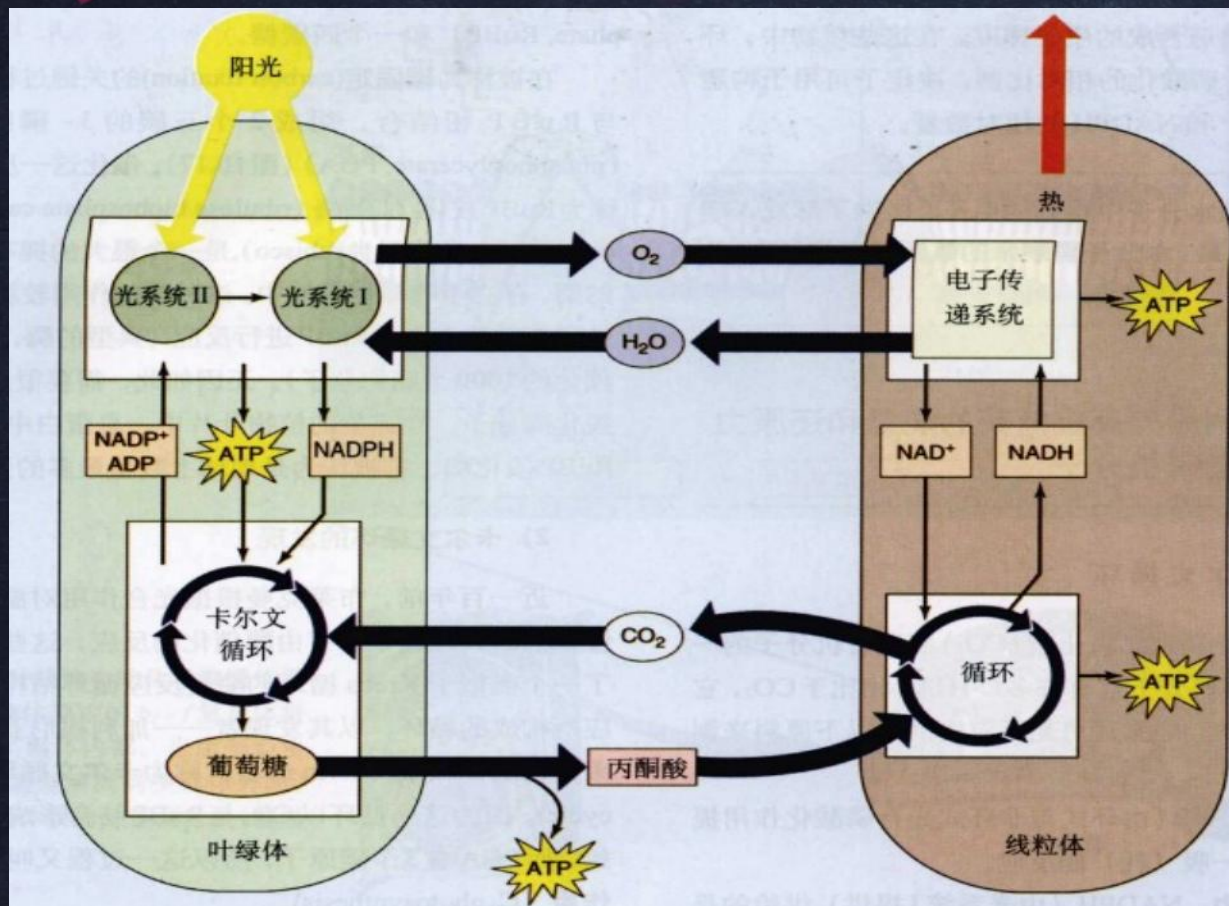
线粒体



动植物细胞结构上具有统一性



当今生物的细胞在代谢上的共同点



物质组成	化学元素种类大致相同，无机物和有机物。
细胞结构	细胞膜、细胞质、核糖体、DNA和RNA。
细胞代谢	都是物质与能量变化过程，ATP是直接能源物质。
细胞生命活动	增殖、分化、衰老、凋亡。
遗传物质	细胞生物都以DNA作为遗传物质。 DNA的结构均为双螺旋结构。
遗传信息流动	都遵循“中心法则”，共用一套遗传密码。
细胞学说	体现生物界的统一性。



资料2

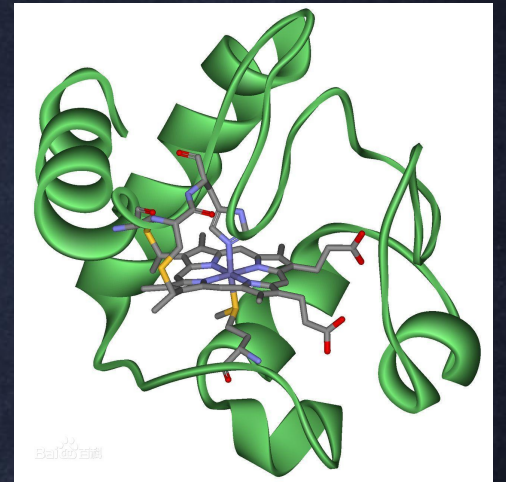
人与猩猩和长臂猿的某段同源DNA的差异，分别只有2.4%，5.3%。人与黑猩猩基因组的差异只有3%。

人和类人猿在DNA的碱基序列或基因组方面高度接近说明了什么？



资料3

细胞色素c是细胞中普遍含有的一种蛋白质。约有104个氨基酸。据测算，它的氨基酸序列每2000万年才发生1%的改变。



资料3

不同生物与人的细胞色素c氨基酸序列的差异。如下表所示。

生物名称	黑猩猩	猕猴	狗	鸡	响尾蛇	金枪鱼	果蝇	天蚕蛾	链孢霉	酵母菌
氨基酸差异/个	0	1	11	13	14	21	27	31	43	44

综上所述，化石为研究生物进化提供了直接的证据。比较解剖学和胚胎学，以及细胞和分子水平的研究。都给生物进化论提供了有力的支持。这些证据互为补充，相互印证，有力地支持了达尔文的共同由来学说，进而为解释适应和物种的形成提供了坚实的基础。



课后概念检测（教材104页）

1. 关于生物的进化。只能靠运用证据和逻辑来推测。

判断以下有关生物进化证据和结论的说法是否合理？

（1）通过化石可以了解已经灭绝的生物的形态结构特点，推测其行为特点。（√）

（2）人和鱼的胚胎发育经历了有鳃裂及有尾的阶段，这可以用人与鱼有共同祖先来解释。（√）



课后概念检测（教材104页）

1. 关于生物的进化。只能靠运用证据和逻辑来推测。
判断以下有关生物进化证据和结论的说法是否合理？

（3）比较解剖学发现，不同种类的哺乳动物的前肢在形态上差别很大，这说明这些哺乳动物不是由共同祖先进化来的。（×）



课后概念检测（教材104页）

2.生物进化的证据是多方面的,其中能作为直接证据的是?

A.化石证据 ✓

B.胚胎学证据

C.比较解剖学证据

D.分子生物学证据



课后概念检测（教材104页）

3.生物有共同的祖先，下列各项不能作为支持这一论点的证据的是： **D**

A.所有生物共用一套遗传密码

B.所有生物都由ATP直接供能

C.各种生物的细胞具有基本相同的结构

D.所有生物的生命活动都是靠能量驱动的



小结

